

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГАОУ ВО «СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ИНСТИТУТ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ИНЖЕНЕРИИ
МЕЖИНСТИТУТСКАЯ БАЗОВАЯ КАФЕДРА

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по дисциплине

«Программная инженерия»

на тему:

«Разработка веб-приложения для информационной системы кассы продажи
авиабилетов»

Выполнил:

Чекалин Егор Юрьевич

студент 3 курса

группы ПИЖ-б-о-23-2

направления подготовки 09.03.04

«Программная инженерия»

направленность (профиль)

«Разработка и сопровождение

программного обеспечения»

очной формы обучения

(подпись)

Руководитель работы:

Самойлов Ф.В., кандидат технических
наук, доцент межинститутской базовой
кафедры

Работа допущена к защите

(подпись руководителя)

(дата)

Работа выполнена и
защищена с оценкой

Дата защиты

Члены комиссии:

зав. межинститутской
базовой кафедрой

Е.Н. Новикова

(подпись)

доцент МИБК

Ф.В. Самойлов

(подпись)

доцент МИБК

З.М. Альбекова

(подпись)

Ставрополь, 2026

Министерство науки и высшего образования и Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт перспективной инженерии

Кафедра межинститутская базовая

Направление подготовки 09.03.04 «Программная инженерия»

Направленность (профиль) «Разработка и сопровождение программного обеспечения»

ЗАДАНИЕ

на курсовую работу

студента Чекалина Егора Юрьевича

(фамилия, имя, отчество)

по дисциплине «Программная инженерия»

1. Тема работы Разработка Веб-приложения для информационной системы кассы продажи авиабилетов

2. Цель: повышение уровня профессиональной подготовки путем углубления и закрепления теоретических знаний и практических навыков, приобретенных в результате изучения дисциплины «Программная инженерия».

3. Задачи:

3.1 Анализ бизнес-процессов предметной области. Обоснование выбора средств и технологического стека проекта.

3.2 Формулирование требований и проектирование архитектуры проекта.

3.3 Реализация программного кода

3.4 Отладка и тестирование программного кода

4. Перечень подлежащих разработке вопросов:

а) теоретической части: изучение и анализ литературы, постановка условия задачи, выбор и описание методов и библиотек для ее решения и технологий, среды программирования

б) проектная часть: проектирование UML-диаграмм, разработка алгоритмов решения задачи, методов классов

в) реализация: описание структуры проекта, описание файлов проекта, разработка программного кода, тестирование программы

5. Исходные данные:

а) по литературным источникам: ГОСТы, международные стандарты, программные средства, используемые при разработке программного обеспечения

б) исходные данные, подготовленные для тестирования объекта профессиональной деятельности (информационной системы/приложения/программного продукта)

6. Список рекомендуемой литературы монографии, диссертации, научные статьи, учебно-методические материалы, ссылки на официальные сайты, содержащие информацию необходимую для решения поставленных в работе задач:

1. Павловская Т.А. С/С++. Программирование на языке высокого уровня / Т. А. Павловская. — СПб.: Питер, 2003 - 461 с.

2. Павловская Т.А., Щупак Ю.А. Структурное программирование: практикум / Т. А. Павловская. — СПб.: Питер, 2003 - 240 с.

3. Гамма Э., Хелм Р., Джонсон Р., Влиссидес Дж. Приемы объектно-ориентированного программирования. Паттерны проектирования. – СПб.: Питер, 2014. – 368 с.: ил. – (Серия «Библиотека программиста»).

7. Контрольные сроки представления отдельных разделов курсовой работы:

25 % - предоставление первого раздела «07» марта 2026 г.

50 % - предоставление второго раздела «15» апреля 2026 г.

75 % - предоставление третьего раздела «29» апреля 2026 г.

100 % - предоставление работы на отзыв «10» мая 2026 г.

8. Срок защиты студентом курсовой работы «23» мая 2026 г.

Дата выдачи задания «14» февраля 2026 г.

Руководитель курсовой работы

К. тех. н., доцент

(ученая степень, звание)

(личная подпись)

Ф.В. Самойлов

(инициалы, фамилия)

Задание принял к исполнению студент очной формы обучения 3 курса группы ПИЖ-б-о-23-2

(личная подпись)

Е.Ю. Чекалин

(инициалы, фамилия)